

## CHAPITRE OS2

### Caractéristiques des systèmes optiques – Cas du miroir plan et du dioptré plan

## 1 Formation d'image en optique géométrique

### 1.1 Schéma général d'un montage optique

### 1.2 Système optique

### 1.3 Caractérisation de l'objet et de l'image

### 1.4 Propriétés des systèmes optiques

#### 1.4.1 Stigmatisme d'un système optique

👁 **Animation 1 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique / Dioptrés / Dioptré sphérique : stigmatisme**

[http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/dioptrés/stig\\_dioptré\\_spherique.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptrés/stig_dioptré_spherique.php)

#### 1.4.2 Aplanétisme d'un système optique

#### 1.4.3 Conditions de Gauss

### 1.5 Conjugaison objet – image par un système optique

## 2 Miroir plan

### 2.1 Constitution

### 2.2 Construction de l'image d'un point objet

👁 **Animation 2 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique / Miroirs / Miroir plan**

[http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\\_tulloue/optiqueGeo/miroirs/miroir\\_plan.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/miroirs/miroir_plan.php)

### 2.3 Relations pour le miroir plan

### 3 Dioptre plan

👁 **Animation 3 : Figures animées pour la physique : Optique géométrique / Dioptres / Dioptre plan : stigmatisme**

[https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/optiqueGeo/dioptres/stig\\_dioptre\\_plan.php](https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/optiqueGeo/dioptres/stig_dioptre_plan.php)

 **Pour approfondir...**

[1] J.M. Courty, E. Kierlik, Scintillations estivales, *Pour la Science*, n°405, p 90-92, Juillet 2011